第 4 回の演習問題 解答

> 途中の式や考え方で気になることがあれば, 生成 AI と一緒に深掘りするか, TA や教員に質問してください.

k_{B} はボルツマン定数, $\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T)$, $\lambda = h/\sqrt{2\pi m k_{\mathrm{B}}T}$. $h = 2\pi\hbar$ なので

$$\lambda^2 = \frac{4\pi^2\hbar^2}{2\pi m k_{\mathrm{B}}T} = \frac{2\pi\hbar^2}{m k_{\mathrm{B}}T}.$$

この形をよく使う.

問題 A: 状態密度

準備: 周期境界条件での状態の数え方

1 次元で周期境界条件 $\psi(x+L) = \psi(x)$ を課すと, 平面波 e^{ikx} は $e^{ikL} = 1$ を満たす必要があり,

$$k = \frac{2\pi}{L} n \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots).$$

許される k は間隔 $2\pi/L$ で並ぶ. d 次元では各成分がこの値をとるので, 波数空間の体積 $(2\pi/L)^d$ あたり 1 つの状態がある. L が大きいと点は密に並ぶので, 状態の数は「領域の体積 $\div (2\pi/L)^d$」で数えてよい.

エネルギーが ε 以下の条件 $\hbar^2 |\boldsymbol{k}|^2 / 2m \le \varepsilon$ は $|\boldsymbol{k}| \le K$, ただし

$$K = \frac{\sqrt{2m\varepsilon}}{\hbar}.$$

1. 1 次元

$|k| \le K$ は長さ $2K$ の区間. 点の間隔が $2\pi/L$ なので

$$\mathcal{N}(\varepsilon) = \frac{2K}{2\pi/L} = \frac{LK}{\pi} = \frac{L}{\pi}\frac{\sqrt{2m\varepsilon}}{\hbar}.$$

ε で微分する. $d\sqrt{\varepsilon}/d\varepsilon = 1/(2\sqrt{\varepsilon})$ より

$$\frac{d\mathcal{N}}{d\varepsilon} = \frac{L}{\pi}\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\cdot\frac{1}{2\sqrt{\varepsilon}}, \quad D(\varepsilon) = \frac{1}{L}\frac{d\mathcal{N}}{d\varepsilon} = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{1/2}\varepsilon^{-1/2}.$$

1 次元では, エネルギーが低いほど状態が密になる ($\varepsilon \to 0$ で発散).

2. 2 次元

$|\boldsymbol{k}| \le K$ は半径 K の円 (面積 πK^2). 1 つの状態が面積 $(2\pi/L)^2$ を占めるので

$$\mathcal{N}(\varepsilon) = \frac{\pi K^2}{(2\pi/L)^2} = \frac{AK^2}{4\pi} = \frac{A}{4\pi}\cdot\frac{2m\varepsilon}{\hbar^2} = \frac{Am\varepsilon}{2\pi\hbar^2}.$$

$\mathcal{N}$ が ε に比例するので, 微分は定数:

$$D = \frac{1}{A}\frac{d\mathcal{N}}{d\varepsilon} = \frac{m}{2\pi\hbar^2}.$$

一方, 準備の λ^2 の式から

$$\frac{1}{\lambda^2 k_{\mathrm{B}}T} = \frac{m k_{\mathrm{B}}T}{2\pi\hbar^2 k_{\mathrm{B}}T} = \frac{m}{2\pi\hbar^2} = D.$$

D は温度によらない量で, $\lambda^2 k_{\mathrm{B}}T$ も温度によらない ($\lambda^2 \propto 1/T$ のため).

物理的な意味

両辺に $k_{\mathrm{B}}T$ を掛けると $Dk_{\mathrm{B}}T = 1/\lambda^2$. 左辺は, エネルギーが 0 から $k_{\mathrm{B}}T$ までの (熱的に届く) 状態の単位面積あたりの数である. つまり, 熱的に届く状態は面積 λ^2 あたり 1 個ある. 2 次元では D が一定なので, その数はちょうど A/λ^2 になる (3 次元では 3. のように係数 $4/(3\sqrt{\pi})$ がつく).

λ は熱運動する粒子の波束の大きさの目安である. 運動量 $p \sim \sqrt{2\pi m k_{\mathrm{B}}T}$ に不確定性関係 $\Delta x \Delta p \sim h$ を当てはめると $\Delta x \sim h/p = \lambda$ となる. 「位相空間の体積 h^d に 1 状態」を実空間で言いかえたものが「λ^d に 1 状態」である.

この見方では

$$n\lambda^2 = \frac{N}{ADk_{\mathrm{B}}T} = \frac{\text{粒子数}}{\text{熱的に届く状態の数}}$$

は, 1 つの状態あたりの粒子数の目安になる. $n\lambda^2 \ll 1$ なら状態はまばらにしか埋まらず, 2 個が同じ状態に入ることがほとんどないので, フェルミ粒子とボーズ粒子の区別が効かず古典的にふるまう (B 2.). $n\lambda^2 \gtrsim 1$ になると波束が重なり, 量子統計が効く (B 3., 4.).

3. 3 次元

$\int_0^{k_{\mathrm{B}}T} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon = \frac{2}{3}(k_{\mathrm{B}}T)^{3/2}$ より

$$V\int_0^{k_{\mathrm{B}}T} D(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \cdot \frac{2}{3}(k_{\mathrm{B}}T)^{3/2} = \frac{V}{6\pi^2}\left(\frac{2mk_{\mathrm{B}}T}{\hbar^2}\right)^{3/2}.$$

これを $V/\lambda^3 = V\big(mk_{\mathrm{B}}T/(2\pi\hbar^2)\big)^{3/2}$ で割ると, 括弧の中の比は $(2mk_{\mathrm{B}}T/\hbar^2)/(mk_{\mathrm{B}}T/(2\pi\hbar^2)) = 4\pi$ なので

$$\frac{\text{状態の数}}{V/\lambda^3} = \frac{(4\pi)^{3/2}}{6\pi^2} = \frac{8\pi^{3/2}}{6\pi^2} = \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \approx 0.752.$$

(別の求め方: 半径 $K_T = \sqrt{2mk_{\mathrm{B}}T}/\hbar$ の球の体積 $(4/3)\pi K_T^3$ を $(2\pi/L)^3$ で割っても同じ結果になる. 前の章の計算はこちら.) 熱エネルギー程度までの 1 粒子状態の数は, おおよそ V/λ^3 である.

問題 B: 2 次元の理想量子気体

1. フェルミ粒子の粒子数

$D = 1/(\lambda^2 k_{\mathrm{B}}T)$ は ε によらないので積分の外に出せる. 両辺を A で割って

$$n = D\int_0^\infty \frac{d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)}+1} = \frac{1}{\lambda^2 k_{\mathrm{B}}T} \cdot k_{\mathrm{B}}T\ln\big(1+e^{\beta\mu}\big) = \frac{1}{\lambda^2}\ln\big(1+e^{\beta\mu}\big).$$

よって $n\lambda^2 = \ln\big(1+e^{\beta\mu}\big)$.

(公式の確かめ: 分子分母に $e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}$ を掛けると

$$\int_0^\infty \frac{e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}}{1+e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}}d\varepsilon = \Big[-k_{\mathrm{B}}T\ln\big(1+e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}\big)\Big]_0^\infty = k_{\mathrm{B}}T\ln\big(1+e^{\beta\mu}\big).$$

ボーズ粒子の公式も, 同じように $\Big[k_{\mathrm{B}}T\ln\big(1-e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}\big)\Big]_0^\infty$ から得られる.)

2. 化学ポテンシャル

$e^{n\lambda^2} = 1 + e^{\beta\mu}$ より $e^{\beta\mu} = e^{n\lambda^2} - 1$. 対数をとって

$$\mu = k_{\mathrm{B}}T\ln\Big(e^{n\lambda^2}-1\Big).$$

右辺の $e^{n\lambda^2}-1$ は正なので, どんな $n\lambda^2 > 0$ でも μ が 1 つに決まる.

古典極限 $y = n\lambda^2 \ll 1$ では $e^y = 1 + y + y^2/2 + \ldots$ より $e^y - 1 = y(1 + y/2 + \ldots)$. よって

$$\mu = k_{\mathrm{B}}T[\ln y + \ln(1 + y/2 + \ldots)] \approx k_{\mathrm{B}}T\ln(n\lambda^2) + k_{\mathrm{B}}T\frac{n\lambda^2}{2}.$$

第 1 項が古典理想気体の値である. $n\lambda^2 \ll 1$ なら $\ln(n\lambda^2)$ は大きな負の数で, 第 2 項は小さい補正になる. 補正は正で, フェルミ粒子の μ は古典より少し高い (5. につながる).

3. $T \to 0$ の極限とフェルミエネルギー

$\lambda^2 = 2\pi\hbar^2/(mk_{\mathrm{B}}T)$ なので, n を一定にして $T \to 0$ とすると $y = n\lambda^2 \to \infty$. $e^y - 1 = e^y(1 - e^{-y})$ と書くと

$$\mu = k_{\mathrm{B}}T[y + \ln(1 - e^{-y})].$$

$y \to \infty$ で $\ln(1 - e^{-y}) \to 0$. 残る項は

$$k_{\mathrm{B}}T \cdot n\lambda^2 = k_{\mathrm{B}}T \cdot \frac{2\pi\hbar^2 n}{mk_{\mathrm{B}}T} = \frac{2\pi\hbar^2 n}{m} = \varepsilon_{\mathrm{F}}.$$

$k_{\mathrm{B}}T$ が約分されて, 温度によらない値が残る. より正確には $\mu = \varepsilon_{\mathrm{F}} + k_{\mathrm{B}}T\ln\bigl(1 - e^{-\varepsilon_{\mathrm{F}}/k_{\mathrm{B}}T}\bigr)$ で, ε_{F} からのずれは $T \to 0$ で指数関数的に小さい.

次に, $T = 0$ で粒子をエネルギーの低い状態から 1 個ずつ詰める. フェルミ粒子は 1 つの状態に 1 個までなので, N 個を詰めると, エネルギーの低い方から N 個の状態が埋まる. 埋まった状態のいちばん上のエネルギーを ε_{F} とすると, エネルギーが ε_{F} 以下の状態の数が N に等しい. A 2. より

$$\mathcal{N}(\varepsilon_{\mathrm{F}}) = AD\varepsilon_{\mathrm{F}} = N \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_{\mathrm{F}} = \frac{n}{D} = \frac{2\pi\hbar^2 n}{m}.$$

上の極限と一致する. 実際, $T \to 0$ のフェルミ分布 $1/\bigl(e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1\bigr)$ は $\varepsilon < \mu$ で 1, $\varepsilon > \mu$ で 0 の階段になる. つまり μ 以下の状態がすべて 1 個ずつ埋まり, μ がいちばん上の埋まった状態のエネルギーになる. これがフェルミエネルギーである (第 6 回で 3 次元の場合を扱う).

4. ボーズ粒子

1. と同じく D を外に出し, ボーズ粒子の公式を使うと

$$n = \frac{1}{\lambda^2 k_{\mathrm{B}}T} \cdot \bigl(-k_{\mathrm{B}}T\ln\bigl(1 - e^{\beta\mu}\bigr)\bigr) \quad \Rightarrow \quad n\lambda^2 = -\ln\bigl(1 - e^{\beta\mu}\bigr).$$

$e^{-n\lambda^2} = 1 - e^{\beta\mu}$ より $e^{\beta\mu} = 1 - e^{-n\lambda^2}$. よって

$$\mu = k_{\mathrm{B}}T\ln\bigl(1 - e^{-n\lambda^2}\bigr).$$

$T > 0$ なら $y = n\lambda^2$ は有限の正の数で, $0 < e^{-y} < 1$ だから $0 < 1 - e^{-y} < 1$. 1 より小さい正の数の対数は負なので $\mu < 0$.

温度を下げると $y \to \infty$ で $1 - e^{-y} \to 1$, つまり $\mu \to 0$. ただし $\ln(1 - e^{-y}) \approx -e^{-y}$ より

$$\mu \approx -k_{\mathrm{B}}Te^{-n\lambda^2}$$

で, $T > 0$ である限り μ は負の値にとどまり, 0 には届かない.

別の見方: μ を $-\infty$ から 0 まで動かすと, $e^{\beta\mu}$ は 0 から 1 まで動き, $-\ln\bigl(1 - e^{\beta\mu}\bigr)$ は 0 から ∞ までのすべての値をとる. だから, どんな $n\lambda^2$ に対しても $\mu < 0$ の解がある. 3 次元では, 対応する関数が $\mu \to 0$ でも有限の値までしか大きくならない. そのため低温で $\mu = 0$ に達して, 粒子数の式が満たせなくなる. これがボーズ・アインシュタイン凝縮 (第 5 回) である.

5. 3 つの化学ポテンシャルの比較

$y = n\lambda^2$ とおくと

$$\frac{\mu_{\mathrm{F}}}{k_{\mathrm{B}}T} = \ln(e^y - 1), \quad \frac{\mu_{\mathrm{cl}}}{k_{\mathrm{B}}T} = \ln y, \quad \frac{\mu_{\mathrm{B}}}{k_{\mathrm{B}}T} = \ln(1 - e^{-y}).$$

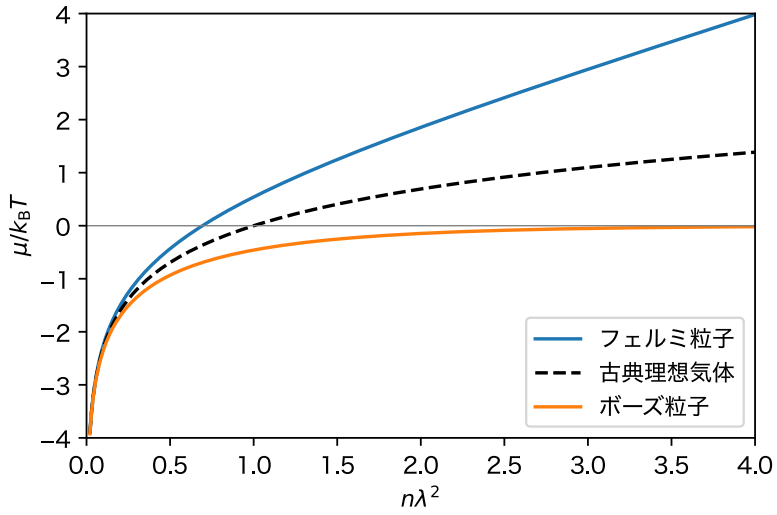


図 1: 2 次元の理想気体の μ/k_BT. 横軸は $n\lambda^2$. 上の 3 つの式を $0.02 \le n\lambda^2 \le 4$ でかいた.

大小関係: すべての実数 $t \neq 0$ で $e^t > 1+t$ (グラフ e^t は $t=0$ での接線 $1+t$ より上にある). $t=y$ とすると $e^y - 1 > y$, $t=-y$ とすると $e^{-y} > 1-y$, つまり $1-e^{-y} < y$. よって

$$1 - e^{-y} < y < e^y - 1.$$

ln は増加関数なので $\mu_B < \mu_{cl} < \mu_F$.

グラフの特徴:

- $y \to 0$ (古典極限): 2. と同様に, 3 つとも $\ln y$ に近づく ($-\infty$ へ).
- y が大きいとき: $\mu_F/k_BT \approx y$ で, 直線的に増えて正になる. μ_{cl} は $\ln y$ でゆっくり増える. μ_B は 0 に下から近づく.
- $\mu_F = 0$ になるのは $e^y - 1 = 1$, つまり $y = \ln 2 \approx 0.69$.

講義ノートとの関係: 同じ μ では, $x = \beta(\varepsilon - \mu)$ として

$$\frac{1}{e^x+1} < e^{-x} < \frac{1}{e^x-1}.$$

つまり, フェルミ分布はボルツマン分布より小さく, ボーズ分布は大きい. 粒子数 N はこれらを状態について足したもので, どの分布でも μ を上げると増える. 同じ N を入れるには, 各状態に入る数が少ないフェルミ粒子では μ を上げ, 多いボーズ粒子では μ を下げる必要がある. これが $\mu_B < \mu_{cl} < \mu_F$ の理由である.

問題 C: 発展問題

1. z の 2 次までの展開

$u = ze^{-\beta\varepsilon_k}$ とおく ($z \ll 1$ なので $u \ll 1$).

ボーズ粒子 (上の符号): $\Omega = k_BT \sum_{\boldsymbol{k}} \ln(1-u)$. $\ln(1-u) = -u - u^2/2 - \dots$ より

$$\Omega = -k_BT \sum_{\boldsymbol{k}} \left(u + \frac{u^2}{2} \right) = -k_BT \left(z \sum_{\boldsymbol{k}} e^{-\beta\varepsilon_k} + \frac{z^2}{2} \sum_{\boldsymbol{k}} e^{-2\beta\varepsilon_k} \right).$$

与えられた和 ($l = 1, 2$) を使うと

$$\Omega = -k_BT \left(z\frac{V}{\lambda^3} + \frac{z^2}{2} \cdot \frac{V}{2^{3/2}\lambda^3} \right) = -k_BT \frac{V}{\lambda^3} \left(z + \frac{z^2}{2^{5/2}} \right).$$

フェルミ粒子 (下の符号): $\Omega = -k_BT \sum_{\boldsymbol{k}} \ln(1+u)$, $\ln(1+u) = u - u^2/2 + \dots$ より, 同様に

$$\Omega = -k_BT \frac{V}{\lambda^3} \left(z - \frac{z^2}{2^{5/2}} \right).$$

まとめて $\Omega = -k_{\mathrm{B}}T(V/\lambda^3)\bigl(z \pm z^2/2^{5/2}\bigr)$. $P = -\Omega/V$ より

$$\frac{P\lambda^3}{k_{\mathrm{B}}T} = z \pm \frac{z^2}{2^{5/2}}.$$

粒子数: $z = e^{\beta\mu}$ より $\partial z/\partial\mu = \beta z$. λ は μ によらないので

$$N = -\frac{\partial\Omega}{\partial\mu} = -\beta z\frac{\partial\Omega}{\partial z} = \beta z \cdot k_{\mathrm{B}}T\frac{V}{\lambda^3}\left(1 \pm \frac{2z}{2^{5/2}}\right) = \frac{V}{\lambda^3}\left(z \pm \frac{z^2}{2^{3/2}}\right).$$

($2/2^{5/2} = 1/2^{3/2}$ を使った.) よって $n\lambda^3 = z \pm z^2/2^{3/2}$.

2. 状態方程式

$x = n\lambda^3$ とおく. $x = z \pm z^2/2^{3/2}$ を z について解く. 最低次では $z = x$. 次の次数では $z = x \mp z^2/2^{3/2}$ の右辺の z^2 に $z = x$ を入れて

$$z = x \mp \frac{x^2}{2^{3/2}} + O(x^3).$$

これを 1 つ目の式に代入する. $z^2 = x^2 + O(x^3)$ なので

$$\frac{P\lambda^3}{k_{\mathrm{B}}T} = \left(x \mp \frac{x^2}{2^{3/2}}\right) \pm \frac{x^2}{2^{5/2}} = x \mp x^2\left(\frac{1}{2^{3/2}} - \frac{1}{2^{5/2}}\right) = x \mp \frac{x^2}{2^{5/2}}.$$

($1/2^{3/2} = 2/2^{5/2}$ なので括弧は $1/2^{5/2}$.) 両辺に $k_{\mathrm{B}}T/\lambda^3$ を掛けて $x/\lambda^3 = n$ を使うと

$$P = nk_{\mathrm{B}}T\left(1 \mp \frac{n\lambda^3}{2^{5/2}}\right), \quad 2^{5/2} \approx 5.66.$$

3. 解釈

上の符号 (ボーズ粒子) では圧力は古典理想気体 $nk_{\mathrm{B}}T$ より低く, 下の符号 (フェルミ粒子) では高い.

第 3 回の演習 B 4. では, 高温でも 2 個が同じ状態にいる確率が, 区別できる粒子の 1/2 に比べて, ボーズ粒子で 2/3 と大きく, フェルミ粒子で 0 と小さかった. ボーズ粒子は同じ状態に集まりやすく, まるで引き合っているようにふるまう. エネルギーの低い状態に粒子が多く入るように占有の分布が変わるので, 平均の運動エネルギーが下がり, 圧力が下がる. フェルミ粒子は同じ状態を避け, 反発し合っているようにふるまう. 低い状態に入りきれない粒子が高い状態に押し上げられるので, 平均の運動エネルギーが上がり, 圧力が上がる. これを統計的な引力・斥力と呼ぶ.

粒子の間に力は働いていない. 違いは, 粒子の入れ替えに対する対称性から来る状態の数え方だけである. 補正は $n\lambda^3$ に比例する. $n\lambda^3$ は, 粒子の波束 (広がり λ) どうしがどれだけ重なるかの目安なので, 古典極限 $n\lambda^3 \ll 1$ では補正が消える.